2027 年度入試対策 ・ 数学 I・A・II・B・C（ベクトル・複素数平面・式と曲線）・III

数学記述模試『入試プレビュー』

第 2 セット［実戦・数 III 融合編］

. . .

【 採点基準 】

試験時間 100 分 ｜ 満点 100 点（200 点換算併記） ｜ 構成 大問 5 題（完全記述式）

この冊子について・注意事項

1. 本冊子は『数学記述模試『入試プレビュー』第 2 セット［実戦・数 III 融合編］』の自己採点・添削用 採点基準である。
2. 各小問の採点表は，上段に加点項目（+），下段に減点項目（×）を並べている。自分の答案に実際に書かれている記述だけを照合し，頭の中で補った内容は加点しないこと。
3. 全 5 大問の合計点（100 点満点）を 2 倍することで，全統記述模試等の 200 点満点スケールに換算できる。

制作：森 祐太（大学別数学研究室／ yuta-eng.com）

本書『入試プレビュー』は大学別数学研究室が独自に制作した非公式の演習教材であり，特定の大学・予備校（河合塾「全統記述模試」等）とは一切関係ありません。本 PDF の無断複製・第三者への共有・転載を固く禁じます。

第 2 セット　採点基準

配点一覧（100 点満点／ 200 点換算併記）

大問	分野・主題	小問の配点	計
1	数学 I・A・II・III 小問集合（不定方程式・対称型三角関数・関数と数列の極限・積分方程式）	5＋5＋5＋5	20
2	数学 B・III 数列の漸化式と無限級数（置き換え・階差・部分分数分解と望遠鏡和）	4＋5＋5＋6	20
3	数学 C 複素数平面と一次分数変換（逆変換・円と虚軸の像・除外点・偏角の最大）	4＋5＋5＋6	20
4	数学 C 空間ベクトルと球面（平面の方程式・交円上の内積・四面体の体積の最大）	4＋5＋5＋6	20
5	数学 III 微分法・積分法（対数関数のグラフ・原点からの接線・面積・回転体体積）	4＋5＋5＋6	20

自己採点 成績評価基準（志望校判定・偏差値目安・到達水準）

本模試（数 III・複素数平面を含む理系全範囲）の自己採点得点に対応する合格目安と学習指針です。

得点（100 点）	換算点（200 点）	判定・偏差値目安	実力評価と今後の学習課題
80 ～ 100 点	160 ～ 200 点	**S ランク**（偏差値 68～）	**東大理系・京大理系・国公立医学部 A 判定レベル**。一次分数変換の除外点や極値・凹凸・回転体の求積まで，難度の高い数 III・C 記述を完璧に完遂できています。最難関実戦（第 3 セット）へ進む準備が整っています。
65 ～ 79 点	130 ～ 158 点	**A ランク**（偏差値 60～67）	**旧帝大理系（阪大・名大・東北・九大・北大）・難関私大理工合格水準**。大問 1・2 を完答し，数 III 微積・複素数平面の主要骨格を捉えられています。細かい減点（除外点・積分定数・増減表の漸近線）のゼロ化を目指しましょう。
45 ～ 64 点	90 ～ 128 点	**B ランク**（偏差値 52～59）	**地方国公立理系・中堅私立医学部合格水準**。数 III の典型計算は身についていますが，空間図形や除外点の論証で減点が生じています。各大問の (1)(2) を着実に揃え，(3) の部分点を拾う実戦演習を重ねましょう。
30 ～ 44 点	60 ～ 88 点	**C ランク**（偏差値 45～51）	**理系標準記述の基礎固め段階**。無限級数の部分和極限や商の微分法・部分積分の基本公式，複素数の共役変形にまだ迷いがあります。標準問題精講や良問プラチカ等で典型解法を徹底復習しましょう。
30 点未満	60 点未満	**D ランク**（偏差値 ～44）	**要・数 III/C の教科書例題徹底確認**。数 III 微積分の基本計算と，第 1 セット（数 I・II・B・C 基礎）の定着を最優先しましょう。

採点の手順

1. 各小問の採点表において，答案に書かれている内容と上段の加点項目（+）を照合し，到達している段階の得点を合計する。

2. 下段の減点項目（×）に該当する誤り・記述不備がある場合は，積み上げた得点から所定の点数を差し引く（ただし各小問の得点は 0 点を下限とする）。
3. 本解とは異なる別解で解いている場合も，数学的に正しい論理展開であれば，各段階に対応する同等の部分点を与える。

全セット共通の原則

- **答えのみの答案**：途中の論証や計算過程が一切なく答えのみを記した答案は，原則として正答であっても 1 点以下とする。
- **連動する誤り（雪だるま式減点）の救済**：前問の計算ミスを引き継いで後続の小問を解いている場合，後続の小問における立式・変形の方針が正しければ，方針点（配点の半分程度）を与える。
- **同値性・定義域・排反な場合分けの明記**：無限級数における第 N 部分和 S_N の計算と $N \to \infty$ の極限操作の明記，一次分数変換における除外点 $w \neq 2$ の処理，相加・相乗平均の等号成立条件の確認など，高 3 秋以降の記述模試・二次試験で厳しく見られる論証要素を欠いた答案は減点の対象とする。

大問 1（20 点）小問集合

1-(1)　5 点

正解　個数は 4 個，$(x, y) = (8, 20)$ のとき最小値 464

$5x = 8(25 - y)$ と互いに素な性質から一般解 $x = 8k, y = 25 - 5k$ を導いた	**+2**
$x \geqq 1, y \geqq 1$ から $1 \leqq k \leqq 4$ を導き，正整数解の個数が 4 個であることを求めた	**+1**
各組（または k の二次関数）の比較により，$(x, y) = (8, 20)$ で最小値 464 をとることを求めた	**+2**
× 正の整数条件を見落とし，$k = 0$ すなわち $(0, 25)$ を含めて 5 個とした	**-1**

1-(2)　5 点

正解　$f(\theta) = 2t^2 + 2\sqrt{2}\,t - 2$ $(-\sqrt{2} \leqq t \leqq \sqrt{2})$，$\theta = \dfrac{\pi}{4}$ で最大値 6，$\theta = \dfrac{11}{12}\pi, \dfrac{19}{12}\pi$ で最小値 -3

$\sin 2\theta = t^2 - 1$ を用いて $f(\theta) = 2t^2 + 2\sqrt{2}\,t - 2$ と表した	**+1**
合成 $t = \sqrt{2}\sin\left(\theta + \dfrac{\pi}{4}\right)$ から $-\sqrt{2} \leqq t \leqq \sqrt{2}$ を導いた	**+1**
$t = \sqrt{2}$（$\theta = \dfrac{\pi}{4}$）のとき最大値 6 を求めた	**+1**
$t = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$（$\theta = \dfrac{11}{12}\pi, \dfrac{19}{12}\pi$）のとき最小値 -3 を求めた	**+2**
× 最小値をとる θ の値 2 個のうち一方を落とした	**-1**

1-(3)　5 点

正解　(i) 1，(ii) 3

(i) 分子を有理化して $\dfrac{6n+2}{\sqrt{9n^2+6n+2}+3n}$ と変形した	**+1**
(i) 分母・分子を n で割って極限値 1 を求めた	**+1**
(ii) $\dfrac{e^{2x}-1}{2x} \to 1$，$\dfrac{\sin 3x}{3x} \to 1$，$\dfrac{1-\cos 2x}{(2x)^2} \to \dfrac{1}{2}$ に分解した	**+2**
(ii) 係数を整理して極限値 3 を求めた	**+1**
× (ii) で $\dfrac{1-\cos 2x}{(2x)^2} \to \dfrac{1}{2}$ の係数 $\dfrac{1}{2}$ を落として極限値を $\dfrac{3}{2}$ とした	**-1**

1-(4)　5 点

正解　$f(x) = \sin x - \cos x$

$\sin(x-t) = \sin x\cos t - \cos x \sin t$ で展開し，定積分を定数 A, B とおいて $f(x) = (2+A)\sin x - B\cos x$ と表した	**+2**
A, B の定義式に代入して定積分を計算し，連立方程式 $A = -B, B = 2 + A$ を導いた	**+2**
$A = -1, B = 1$ を求めて $f(x) = \sin x - \cos x$ を決定した	**+1**
× 積分変数 t と変数 x を混同し，$\sin(x-t)$ のまま積分の外に出した	**-3**

大問 2（20 点）数列の漸化式と無限級数

2-(1)　4 点

正解　$a_2 = \dfrac{7}{6},\ a_3 = \dfrac{5}{4},\ b_{n+1} - b_n = 3n + 2$

$a_2 = \dfrac{7}{6},\ a_3 = \dfrac{5}{4}$ をともに正しく求めた　**+2**

漸化式の両辺に $(n+1)(n+2)$ を掛けて $b_{n+1} - b_n = 3n + 2$ を導いた　**+2**

× a_3 の約分または通分を誤った　**-1**

2-(2)　5 点

正解　$b_n = \dfrac{n(3n+1)}{2},\ a_n = \dfrac{3n+1}{2(n+1)}$

階差数列を用いて $b_n = b_1 + \sum_{k=1}^{n-1}(3k+2)$（$n \geqq 2$）を立式した　**+2**

和を計算し，$n = 1$ の確認を含めて $b_n = \dfrac{n(3n+1)}{2}$ を求めた　**+2**

$a_n = \dfrac{b_n}{n(n+1)} = \dfrac{3n+1}{2(n+1)}$ を導いた　**+1**

× 階差の和の上端を n と誤った（$\sum_{k=1}^{n}$ とした）　**-2**

2-(3)　5 点

正解　$L = \dfrac{3}{2}$，収束しその和は 1

$L = \lim_{n\to\infty} a_n = \dfrac{3}{2}$ を求めた　**+1**

$\dfrac{L - a_n}{n} = \dfrac{1}{n(n+1)} = \dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+1}$ と部分分数分解した　**+2**

第 N 部分和 $S_N = 1 - \dfrac{1}{N+1}$ を求め，$N \to \infty$ として収束と和 1 を導いた　**+2**

× 第 N 部分和 S_N を経ずに形式的に無限項を打ち消して答えのみを出した　**-1**

2-(4)　6 点

正解　$\dfrac{7}{8}$

$\dfrac{a_n}{n(n+2)} = \dfrac{3n+1}{2n(n+1)(n+2)}$ を導いた　**+1**

$\dfrac{1}{4}\left(\dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+1}\right) + \dfrac{5}{4}\left(\dfrac{1}{n+1} - \dfrac{1}{n+2}\right)$（または同等な部分分数分解）を正しく行った　**+2**

第 N 部分和 $T_N = \dfrac{1}{4}\left(1 - \dfrac{1}{N+1}\right) + \dfrac{5}{4}\left(\dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{N+2}\right)$ を求めた　**+2**

$N \to \infty$ の極限をとって和 $\dfrac{7}{8}$ を求めた　**+1**

× 部分分数分解の係数を誤った　**-2**

大問 3（20 点）複素数平面と一次分数変換

3-(1)　4 点

正解　$z=\dfrac{2w-1}{w-2}$，単位円 $|w|=1$

$(w-2)z=2w-1$ から $w\neq 2$ を示し，$z=\dfrac{2w-1}{w-2}$ を導いた	**+2**
$\lvert 2w-1\rvert=\lvert w-2\rvert$ を展開・整理して $\lvert w\rvert=1$（単位円）を導いた	**+2**
× $w\neq 2$ の確認がない	**-1**

3-(2)　5 点

正解　点 $\dfrac{5}{4}$ を中心とする半径 $\dfrac{3}{4}$ の円（ただし点 2 を除く）と図示

虚軸上の条件 $z+\bar{z}=0$（または $\lvert z-1\rvert=\lvert z+1\rvert$ 等）に $z=\dfrac{2w-1}{w-2}$ を代入した	**+1**
式を整理して $\left\lvert w-\dfrac{5}{4}\right\rvert=\dfrac{3}{4}$ を導いた	**+2**
除外点 $w\neq 2$ を明記し，中心 $\dfrac{5}{4}$・半径 $\dfrac{3}{4}$・実軸との交点 $\dfrac{1}{2},2$（白丸）を正しく図示した	**+2**
× 除外点 $w\neq 2$（点 2 を除くこと）を記述・図示ともに落とした	**-2**

3-(3)　5 点

正解　$z=0$ のとき最小値 $\dfrac{1}{2}$，とり得る値の範囲は $\dfrac{1}{2}\leqq|w|<2$

円の中心 $\dfrac{5}{4}$ と半径 $\dfrac{3}{4}$ から $\lvert w\rvert$ の最小値が $\dfrac{5}{4}-\dfrac{3}{4}=\dfrac{1}{2}$ であることを求めた	**+2**
$w=\dfrac{1}{2}$ に対応する $z=0$ を求めた	**+1**
点 $w=2$ が除外点であることから，上端に等号を含まない範囲 $\dfrac{1}{2}\leqq|w|<2$ を求めた	**+2**
× 除外点 $w=2$ を考慮せず，$\dfrac{1}{2}\leqq|w|\leqq 2$ と上端に等号を入れた	**-1**

3-(4)　6 点

正解　$\tan\theta$ の最大値 $\dfrac{3}{4}$　$\left(w=\dfrac{4+3i}{5},\ z=-i\right)$

$z=ti\ (t<0)$ を代入して $w=\dfrac{2(t^2+1)-3ti}{t^2+4}$ と表し，$\tan\theta=\dfrac{-3t}{2(t^2+1)}$ を導いた（または円の上半円への接線条件を立てた）	+2
相加・相乗平均の関係（または接線の直角三角形）から $\tan\theta$ の最大値 $\dfrac{3}{4}$ を求めた	+2
最大となるときの $z=-i$（$t=-1$）および $w=\dfrac{4+3i}{5}$ をともに求めた	+2
$\times$ $t<0$ の符号処理を誤り，$\tan\theta=-\dfrac{3}{4}$ とした	-2

大問 4（20 点）空間ベクトルと球面の切り口

4-(1)　4 点

正解　$\alpha: x+y+z=3$，$\mathrm{H}(1,1,1)$，$\mathrm{OH}=\sqrt{3}$

3 点 A, B, C を通ることから平面 $\alpha: x+y+z=3$ を求めた	+1
法線ベクトル $(1,1,1)$（または対称性・直交条件）から $\mathrm{H}(1,1,1)$ を求めた	+2
$\mathrm{OH}=\sqrt{3}$ を求めた	+1
$\times$ $\mathrm{H}(1,1,1)$ の根拠（$\overrightarrow{\mathrm{OH}}\perp\alpha$）の記述がない	-1

4-(2)　5 点

正解　$r=\sqrt{6}$，最大値 9，最小値 -3

三平方の定理 $r=\sqrt{3^2-(\sqrt{3})^2}$ から $r=\sqrt{6}$ を求めた	+1
$\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\overrightarrow{\mathrm{OH}}+\overrightarrow{\mathrm{HP}}$ と分解し，$\overrightarrow{\mathrm{OA}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{OP}}=3+\overrightarrow{\mathrm{HA}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{HP}}=3+6\cos\varphi$ を導いた	+2
最大値 9 と最小値 -3 をともに正しく求めた	+2
$\times$ 点 P が球面 S 全体を動くものとして最大値 9・最小値 -9 とした	-2

4-(3)　5 点

正解　$\triangle \mathrm{BCD} = \dfrac{3\sqrt{3}}{2}$

点 $\mathrm{D}(-1,2,2)$ が平面 α の式と球面 S の式をともに満たすことを確認した	**+1**
$\overrightarrow{\mathrm{BC}} = (0,-3,3)$，$\overrightarrow{\mathrm{BD}} = (-1,-1,2)$ の大きさと内積を計算した	**+2**
面積公式から $\triangle \mathrm{BCD} = \dfrac{3\sqrt{3}}{2}$ を求めた	**+2**
× 点 $\mathrm{D} \in K$ の確認を省いた	**-1**

4-(4)　6 点

正解　体積の最大値 $\dfrac{3\sqrt{3}+3}{2}$，$\mathrm{Q}(-\sqrt{3},-\sqrt{3},-\sqrt{3})$

点 Q から平面 α への距離（高さ h）が最大となるときに体積が最大となることを指摘した	**+1**
高さの最大値が $h_{\max} = \mathrm{OH} + R = \sqrt{3}+3$ であることを導いた	**+2**
そのときの点 $\mathrm{Q}(-\sqrt{3},-\sqrt{3},-\sqrt{3})$ を求めた	**+1**
体積の最大値 $V_{\max} = \dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{3\sqrt{3}}{2}\cdot(\sqrt{3}+3) = \dfrac{3\sqrt{3}+3}{2}$ を求めた	**+2**
× $\overrightarrow{\mathrm{OQ}}$ の向きを逆にとり，$h = 3-\sqrt{3}$ または $\mathrm{Q}(\sqrt{3},\sqrt{3},\sqrt{3})$ とした	**-2**

大問 5（20 点）対数関数の微積分・面積・回転体の体積

5-(1)　4 点

正解　極大値 $\dfrac{1}{e}$ $(x=e)$，変曲点 $\left(e^{3/2}, \dfrac{3}{2e^{3/2}}\right)$，$\lim\limits_{x\to+0} f(x) = -\infty$，$\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = 0$，概形

$f'(x) = \dfrac{1-\log x}{x^2}$，$f''(x) = \dfrac{2\log x - 3}{x^3}$ を計算し，極大値 $\dfrac{1}{e}$ $(x=e)$ と変曲点 $\left(e^{3/2}, \dfrac{3}{2e^{3/2}}\right)$ を求めた	**+2**
両端の極限 $\lim\limits_{x\to+0} f(x) = -\infty$，$\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = 0$ を求め，増減・凹凸と漸近線を反映した概形を描いた	**+2**
× 第 2 次導関数 $f''(x)$ と変曲点の調査を省いた	**-2**

5-(2)　5 点

正解　$\ell : y = \dfrac{1}{2e}x$，$\mathrm{T}\left(\sqrt{e}, \dfrac{1}{2\sqrt{e}}\right)$，不等式の証明

接点を $\mathrm{T}(t, f(t))$ とおいて接線の方程式を立て，原点を通る条件から $t = \sqrt{e}$ を導いた	**+2**
接線 $\ell : y = \dfrac{1}{2e}x$ と接点 $\mathrm{T}\left(\sqrt{e}, \dfrac{1}{2\sqrt{e}}\right)$ を求めた	**+1**
$g(x) = \dfrac{x^2}{2e} - \log x$（または $\dfrac{\log x}{x^2}$）の増減を調べて $x = \sqrt{e}$ で最小値 0（または最大値 $\dfrac{1}{2e}$）をとることを示し，不等式を証明した	**+2**
×「グラフより明らか」として微分による増減の根拠なしに不等式を結論づけた	**-2**

5-(3)　5 点

正解　$S = \dfrac{1}{8}$

求める面積を $S = \dfrac{1}{2} \cdot \sqrt{e} \cdot \dfrac{1}{2\sqrt{e}} - \displaystyle\int_1^{\sqrt{e}} \dfrac{\log x}{x}\,dx$（または区間を分けた定積分）として正しく立式した	**+2**
原始関数 $\dfrac{1}{2}(\log x)^2$ を用いて $\displaystyle\int_1^{\sqrt{e}} \dfrac{\log x}{x}\,dx = \dfrac{1}{8}$ を計算した	**+2**
$S = \dfrac{1}{4} - \dfrac{1}{8} = \dfrac{1}{8}$ を求めた	**+1**
× $0 < x \leqq 1$ の部分で曲線 C を積分に含めてしまった（x 軸との境界 $(1, 0)$ を見落とした）	**-2**

5-(4)　6 点

正解　$V = \pi\left(2 - \dfrac{5}{e}\right)$

回転体の体積を $V = \pi \displaystyle\int_1^e \dfrac{(\log x)^2}{x^2}\,dx$ と立式した	**+1**
第 1 回の部分積分により $\left[-\dfrac{(\log x)^2}{x}\right]_1^e + 2\displaystyle\int_1^e \dfrac{\log x}{x^2}\,dx$ と変形した	**+2**
第 2 回の部分積分により $\displaystyle\int_1^e \dfrac{\log x}{x^2}\,dx = 1 - \dfrac{2}{e}$ を求めた	**+2**
全体を整理して $V = \pi\left(2 - \dfrac{5}{e}\right)$ を求めた	**+1**
× 回転体の公式の π を付け忘れた	**-1**
× 部分積分の符号を誤った	**-2**